אפליקציית התאמות בנק ↔ Fireberry

מסמך הסבר מקיף — תיעוד עבודה מלא

מסמך זה מסכם את כל הפיתוח שבוצע במערכת: זרימות עבודה, אינטגרציות, לוגיקת התאמה, ומודולים מרכזיים.

1. סקירה כללית

האפליקציה היא מערכת אוטומטית להתאמה (Reconciliation) בין שלושה מקורות נתונים: דפי בנק, מערכת ה-CRM של Fireberry (לשעבר PowerLink), ומערכת הסליקה Cardcom.

המטרה: לזהות אילו הפקדות בבנק תואמות לאילו הזמנות ב-CRM ולאילו חשבוניות ב-Cardcom, ולהפיק חשבוניות מס-קבלה אוטומטית עבור הפקדות שעדיין אין להן חשבונית.

הבעיה העסקית שהמערכת פותרת:

- עשרות/מאות הפקדות בנק יומיות שצריך להתאים ידנית ללקוחות
- חשבוניות שלא הופקו או הופקו פעמיים
- חוסר סנכרון בין הבנק, ה-CRM ו-Cardcom
- צורך בבקרה ידנית של רואה חשבון על כל שורה

2. מקורות הנתונים

2.1 קובץ בנק

קובץ Excel/HTML המופק מהבנק. המערכת תומכת בפורמטים: HTML, XLSX, XLSM. מכל שורה נשלפים: תאריך, אסמכתא, סכום בזכות, שם המפקיד, ותיאור מורחב. מתוך התיאור המורחב מחולצים בעזרת Regex פרטי בנק/סניף/חשבון של המפקיד.

2.2 CRM (PowerLink (Fireberry

מערכת ה-CRM שבה נמצאות ההזמנות והלקוחות. השליפה מתבצעת דרך Edge Function (fetch-fireberry-orders) המבצעת קריאות POST ל-API של Fireberry, עם סינון לפי תאריך יצירה (createdon) וסטטוסים.

השדות המרכזיים: accountproductid (מזהה ייחודי), שם לקוח, ת.ז., טלפון, סכום, ומוצר.

2.3 Cardcom

מערכת הסליקה. שולפים ממנה את כל החשבוניות שהופקו (fetch-cardcom-invoices) ושומרים ב-DB מקומי בטבלה cardcom_invoices לצורך השוואות מהירות. כך אנחנו יודעים אילו חשבוניות כבר קיימות ולא ליצור כפילויות.

2.4 Google Sheet (קריאה בלבד)

גיליון עזר חיצוני שבו רואה החשבון מנהל הערות. המערכת קוראת ממנו דרך Edge Function (fetch-google-sheet) ומציגה ליד כל שורת בנק את מספר השורה התואמת בגיליון, כדי שניתן יהיה לקפוץ ישר למקום הנכון.

3. לוגיקת ההתאמה (Three-Way Reconciliation)

ליבת המערכת — אלגוריתם התאמה תלת-כיווני בין שלושת המקורות:

3.1 בנק ↔ Fireberry

ההתאמה נעשית על **שלושה שדות בלבד: אסמכתא + תאריך + סכום**. במכוון **לא** משווים שמות, כי השם בבנק לרוב שונה מהשם ב-CRM (לדוגמה: בעל/אישה, חברה/אדם פרטי וכו').

3.2 בנק ↔ Cardcom

התאמה לפי **סכום + שם בדמיון של 80% ומעלה**. הדמיון מחושב על שמות מנורמלים (הסרת רווחים מיותרים, אותיות קטנות וכו').

3.3 Cardcom ↔ Fireberry

ההתאמה החזקה ביותר — לפי **pcfDocNumber = invoice_number**. כלומר, מספר המסמך השמור ב-Fireberry זהה למספר החשבונית ב-Cardcom.

3.4 סגירה אוטומטית

שורה נסגרת אוטומטית רק כאשר **שלוש ההתאמות מתקיימות**. בנוסף קיימת טבלת audit_acknowledgments המאפשרת לבטל ידנית התראות או לסמן שורות כ"נצפו" (override).

> **חשוב:** כל שלוש ההתאמות (בנק↔Fireberry, בנק↔Cardcom, Cardcom↔Fireberry) חייבות להתקיים כדי שהשורה תיסגר אוטומטית.

4. הפקת חשבוניות אוטומטית

עבור כל הפקדה בבנק שיש לה התאמה ב-Fireberry אך אין לה חשבונית ב-Cardcom, המערכת מציעה ליצור חשבונית מס-קבלה. הזרימה הנוכחית:

- המשתמש בוחר שורות מהטבלה ולוחץ "הפק חשבוניות"
- Edge Function בשם create-cardcom-invoice נקרא
- מתבצעת בדיקת כפילויות מול issued_invoices (4 שדות זהים) ומול cardcom_invoices (סכום + ת.ז.)
- נוצרת רשומת customobject1004 ב-Fireberry עם פרטי התשלום
- שדה pcfsystemfield147 ברשומת ההזמנה מתעדכן ל"נשלח"

- הרשומה נשמרת בטבלה issued_invoices לצורך בקרה והיסטוריה

שינוי מתוכנן (לא בוצע עדיין):

מעבר לשימוש ישיר ב-API של Cardcom (CreateTaxInvoice, InvoiceType=3) במקום יצירת רשומת customobject1004 ב-Fireberry. בזרימה החדשה: Cardcom יפיק את החשבונית, המערכת תוריד את ה-PDF ותעלה אותו ישירות לכרטיס הלקוח (account) ב-Fireberry. כך נחסך שלב מיותר ומבוטל הצורך בסנכרון ידני של מספרי חשבוניות.

5. ממשק המשתמש

הממשק בנוי בעברית RTL, קומפקטי, עם דגש על צפיפות מידע גבוהה ויעילות לרואה חשבון:

- טבלאות עם מקסימום 2 שורות כותרת
- גובה מקסימלי של h-screen — אין גלילה כפולה
- מיון אינטראקטיבי בכל עמודה
- טאבים: התאמות, לא מותאמים, חשבוניות שהופקו, חשבוניות Cardcom, סנכרון Cardcom
- Stats Bar עליון עם מונים בזמן אמת
- סרגל כלים קומפקטי (CompactToolbar) עם כפתור Reset גלובלי
- היסטוריית סשנים בסיידבר עם דה-דופליקציה

5.1 מנגנון Dismissal

שורות שהותאמו נשארות גלויות בטבלה גם אחרי ההתאמה, עד שהמשתמש לוחץ ידנית על כפתור "הסתר". כך לא מאבדים שורות מהעין במהלך עבודה.

6. שמירת מצב (Persistence)

> **חוק ברזל:** אף פעם לא לשמור נתונים גולמיים מהבנק או מ-Fireberry ב-localStorage.

מה כן נשמר:

- פילטרים פעילים (טווח תאריכים, סטטוסים)
- היסטוריית סשנים — רק כשהמשתמש לוחץ "אישור ושמירה"
- רשימת התאמות שהמשתמש דחה (dismissed)

הסיבה: נתונים גולמיים מתיישנים מיד וגוררים אי-עקביות מול ה-CRM. תמיד שולפים מחדש מהמקור.

7. ארכיטקטורה טכנית

Frontend:

- React 18 + TypeScript + Vite
- Tailwind CSS עם design tokens סמנטיים

- shadcn/ui לרכיבים בסיסיים

Backend (Lovable Cloud):

- Edge Functions ב--Deno: fetch-fireberry-orders, fetch-cardcom-invoices, create-cardcom-invoice, download-invoice-pdf, fetch-google-sheet, sync-invoice-numbers
- PostgreSQL: טבלאות issued_invoices, cardcom_invoices, audit_acknowledgments
- RLS פעיל על כל הטבלאות
- סודות (API tokens של Fireberry ו-Cardcom) נשמרים מוצפנים

8. קבצים מרכזיים בקוד

תיאור	נתיב
דף ראשי, ניהול state כולל	src/pages/Index.tsx
טבלת התאמות מרכזית	src/components/MatchTable.tsx
טבלת חשבוניות Cardcom	src/components/CardcomInvoicesTable.tsx
טבלת חשבוניות שהופקו	src/components/IssuedInvoicesTable.tsx
פילטרים של Fireberry	src/components/FireberryFilters.tsx
היסטוריית סשנים	src/components/HistorySidebar.tsx
פרסור קובצי בנק	src/lib/parser.ts
מנוע התאמות	src/lib/matcher.ts
הפקת חשבוניות	supabase/functions/create-cardcom-invoice/
שליפת הזמנות מ-Fireberry	supabase/functions/fetch-fireberry-orders/
שליפת חשבוניות Cardcom	supabase/functions/fetch-cardcom-invoices/
הורדת PDF חשבונית	supabase/functions/download-invoice-pdf/
קריאת Google Sheet	supabase/functions/fetch-google-sheet/
סנכרון מספרי חשבוניות	supabase/functions/sync-invoice-numbers/

9. סטטוס ומשימות פתוחות

מה מוכן ועובד:

- פרסור קובצי בנק (HTML/XLSX/XLSM)
- שליפה ופילטור מ-Fireberry ו-Cardcom
- התאמה תלת-כיוונית עם הצגה ויזואלית
- הפקת חשבוניות (דרך customobject1004) + מניעת כפילויות
- היסטוריה, ייצוא ל-Excel, וקריאה מ-Google Sheet

- סנכרון מספרי חשבוניות ידני (sync-invoice-numbers)

מה תוכנן ולא בוצע:

- מעבר ל-CreateTaxInvoice של Cardcom — הפקה ישירה במקום customobject1004
- הורדת PDF אוטומטית מ-Cardcom והעלאה ל-account ב-Fireberry בזרימה אחת
- הסרת הטאב "סנכרון Cardcom" אחרי המעבר (כי כבר לא נדרש)

מסמך זה מכסה את כל הידע הצבור בפרויקט נכון לתאריך 29.04.2026.